CAPITOLO 3: MODELLO RETI ELETTRICHE

1. INTRODUZIONE AL MODELLO RETI ELETTRICHE

UN COMPONENTE È UN OGGETTO LIMITATO DA UNA SUPERFICIE CHIUSA DETTA SUPERFICIE LIMITE. DA TALE SUPERFICIE EMERGONO DUE O PIÙ TERMINALI. LA TERMINAZIONE DI CIASCUN TERMINALE È DETTA MORSETTO

LE GRANDEZZE CHE VENGONO USATE PER STUDIARE IL COMPORTAMENTO DEL COMPONENTE SONO LA CORRENTE E LA TENSIONE.

REGIME STAZIONARIO: IL CAMPO DI CORRENTE È SOLENOIDALE E IL CAMPO ELETTRICO È CONSERVATIVO
REGIME VARIABILE QUASI-STAZIONARIO: LE PROPRIETÀ DEL REGIME STAZIONARIO NON VALGONO PIÙ OVUNQUE, MA VALGONO ANCORA CALCOLANDO LE TOTALI CORRENTI USCENTI DA SUPERFICI CHIUSE CHE NON INTERSECANO SUPERFICI LIMITI DEI COMPONENTI, E CALCOLANDO L'INTEGRALE DI LINEA DEL CAMPO ELETTRICO PER LINEE CHE NON INTERSECANO SUP. LIMITE DEI COMPONENTI.

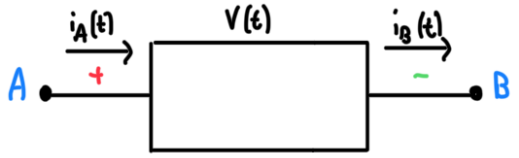
PROPRIETÀ:

1. COMPONENTI: - LE CORRENTI E LE TENSIONI SONO FUNZIONI DEL TEMPO. LA TENSIONE È UNA ddp.
   - CIASCUN TERMINALE È EQUIPOTENZIALE
2. INTERCONNESSIONI FRA COMPONENTI: I COMPONENTI ELETTRICI SONO COLLEGATI FRA DI LORO FORMANDO COSÌ I CIRCUITI ELETTRICI. I PUNTI DI COLLEGAMENTO FRA MORSETTI SONO DETTI NODI

IL MODELLO CHE SI STA INTRODUCENDO È DETTO MODELLO A PARAMETRI CONCENTRATI (O MODELLO A COSTANTI CONCENTRATE)

2. COMPONENTI

CIASCUN COMPONENTE È RAPPRESENTATO DA UNA SUPERFICIE CHIUSA DA CUI EMERGONO I TERMINALI. A CIASCUN TERMINALE SI ASSOCIA UNA CORRENTE ELETTRICA CON IL SUO RIFERIMENTO, E AD OGNI COPPIA DI MORSETTI SI ASSOCIA UNA TENSIONE (CON IL SUO RIF.)



CORRENTE ENTRANTE: RIFERIMENTO DIRETTO VERSO L'INTERNO
CORRENTE USCENTE: RIFERIMENTO DIRETTO VERSO L'ESTERNO

BIPOLO: COMPONENTE CON 2 TERMINALI
TRIPOLO: COMPONENTE CON 3 TERMINALI
n-POLO: COMPONENTE CON n TERMINALI

PROPRIETÀ FONDAMENTALI DEGLI n-POLI

1) È NULLA IN OGNI ISTANTE LA SOMMA DELLE CORRENTI PRESE CON RIF. USCENTE A UN n-POLO (LA STESSA PROPRIETÀ VALE SE LE CORRENTI SONO PRESE TUTTE ENTRANTI)
2) LA TENSIONE FRA UNA QUALSIASI COPPIA DI MORSETTI È UNA d.d.p

3. INTERCONNESSIONE DEI COMPONENTI

I COMPONENTI ELETTRICI SONO COLLEGATI TRA LORO. I COLLEGAMENTI SONO EFFETTUATI IN CORRISPONDENZA DEI MORSETTI. I PUNTI DI COLLEGAMENTO SONO DETTI NODI.

4. RETE ELETTRICA

LA RETE ELETTRICA È DATA DA COMPONENTI ELETTRICI CHE SONO COLLEGATI TRA DI LORO.
SI HANNO 2 ASPETTI CARATTERIZZANTI LA RETE ELETTRICA:
- **TIPOLOGIA**: TIPI DI COMPONENTI CHE COSTITUISCONO LA RETE ELETTRICA
- **TOPOLOGIA**: MODO IN CUI I COMPONENTI SONO INTERCONNESSI.

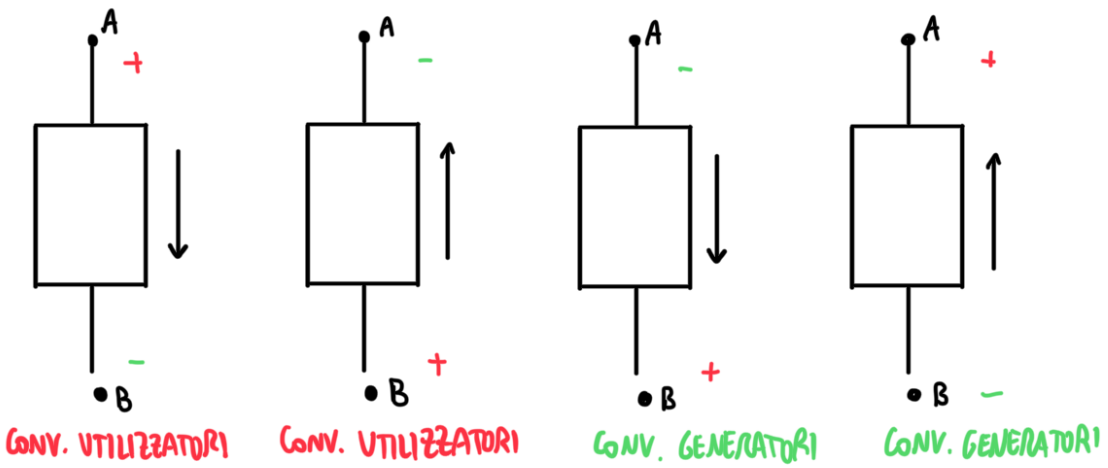
3.5. BIPOLO

IL BIPOLO È UN n-POLO CON $n=2$. IN QUANTO n-POLO VALGONO LE PROPRIETÀ FONDAMENTALI DEGLI n-POLI.

POICHÉ IN UN BIPOLO LA CORRENTE ENTRANTE È UGUALE ALLA CORRENTE USCENTE, AL BIPOLO SI ATTRIBUISCE UN VALORE UNICO DI CORRENTE DI ENTRAMBI I TERMINALI

RIFERIMENTI

CI SONO 4 DIVERSE SOLUZIONI, CHE SONO LE 4 POSSIBILI COMBINAZIONI DI TENSIONE E CORRENTE



POTENZA ELETTRICA SCAMBIATA DA UN BIPOLO IN RVQS

$$\boxed{P(t) = V(t)\, i(t)} \qquad [V]\cdot[A] = [W]$$

LA POTENZA È IL LAVORO SVOLTO PER UNITÀ DI TEMPO: $P(t) = \frac{dL(t)}{dt}$

LA POTENZA, QUANDO È CALCOLATA CON:
- CONV. UTILIZZATORE ⟶ POTENZA ENTRANTE
- CONV. GENERATORE ⟶ POTENZA USCENTE (POTENZA EROGATA)

6. BIPOLO PASSIVO

SI È VISTO CHE LA POTENZA È IL LAVORO SVOLTO PER UNITÀ DI TEMPO:

$$P(t) = \frac{dL(t)}{dt}$$

INTEGRANDO QUESTA RELAZIONE TRA $-\infty$ E t E RICORDANDO CHE $P(t) = V(t)\, i(t)$

$$L(t) = \int_{-\infty}^{t} P(t')\,dt' = \int_{-\infty}^{t} V(t')\, i(t')\,dt'$$

UN BIPOLO SI DICE PASSIVO SE IL LAVORO ELETTRICO ENTRANTE (CON CONV. UTIL) È NON NEGATIVO PER QUALUNQUE t CONSIDERATO ($L(t) \geq 0$ CON LA CONV. UTIL.)

SE UN BIPOLO NON È PASSIVO, SI DICE **BIPOLO ATTIVO**

NOTA:
- $t = -\infty$ È L'ISTANTE DI FABBRICAZIONE DEL COMPONENTE
- UN BIPOLO PASSIVO PUÒ AVERE POTENZA ENTRANTE POSITIVA, NULLA O NEGATIVA, MA L'INTEGRALE DI TALE POTENZA TRA $-\infty$ E t DEVE ESSERE SEMPRE NON NEGATIVO

7. PORTA ELETTRICA

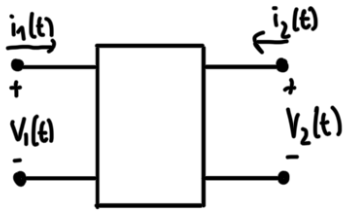
DATO UN n POLO, PUÒ ACCADERE CHE LA CORRENTE ENTRANTE A UN TERMINALE SIA UGUALE A QUELLA USCENTE AD UN ALTRO TERMINALE PER QUALUNQUE ISTANTE t. TALE COPPIA DI TERMINALI È DETTA **PORTA ELETTRICA**

AD UNA PORTA SI ATTRIBUISCE UN VALORE UNICO DI CORRENTE DETTA **CORRENTE DI PORTA**. LA TENSIONE TRA I 2 MORSETTI È DETTA **TENSIONE DI PORTA**.

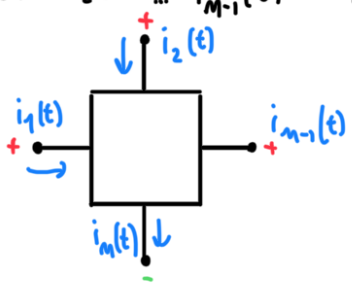
8. M-BIPOLO

È UN CASO PARTICOLARE DI n-POLO. È UN n-POLO COSTITUITO SOLAMENTE DA m PORTE ELETTRICHE. LE GRANDEZZE ELETTRICHE CHE CARATTERIZZANO UN m-BIPOLO SONO LE m TENSIONI DI PORTA E LE m CORRENTI DI PORTA.

UN m-BIPOLO HA PERTANTO $n = 2m$ TERMINALI, RAGGRUPPATI IN m PORTE. PER $m=1$ È IL BIPOLO, PER $m=2$ È DETTO DOPPIO BIPOLO. PER $m=3$ È DETTO TRIPLO BIPOLO



N-POLO TRATTATO COME UN m-BIPOLO

UN n-POLO PUÒ ESSERE TRATTATO COME UN m-BIPOLO, CON $m = n-1$.

LA CORRENTE AL TERMINALE n PUÒ ESSERE VISTA COME IL RITORNO COMUNE DELLE CORRENTI DEGLI ALTRI TERMINALI: $i_1(t) + i_2(t) + \dots i_{n-1}(t) = i_n(t)$